

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (3, 8, 2)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Программа №1	6
Программа №2	6
Программа №3	7
Листинг программы	8
Распечатка тестов к программе и результатов	9

Задание

1. Функция $y = f(x)$ задана таблицей:

X_i	X_1	X_2	X_3
Y_i	Y_1	Y_2	Y_3

Вычислить приближённое значение $y = f(x)$ в точке $x_1 \leq x \leq x_3$ по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), & \text{если } x_1 \leq x < x_2 \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3 - y_2), & \text{если } x_2 \leq x < x_3 \\ y_3, & \text{если } x = x_3 \end{cases}$$

2. Дана целочисленная матрица. Вычислить значение по формуле:

$$S = \min_{j=1,n} \max_{i=1,n} (c_{i,j}), \text{ где } c_{i,j} - \text{элементы матрицы } C[1:n, 1:n].$$

3. Дан целочисленный массив $A[0 : n - 1]$. К элементам массива обращаться при помощи указателя. Написать программу, включающую две функции с параметрами. В первой функции необходимо подсчитать количество повторений каждого элемента массива А. Вторая функция решает следующую задачу: сформировать новый массив, содержащий все различные элементы массива А по одному разу. Пример:

$A[0 : n - 1]$	2	-1	0	7	2	7	3	3	2
$B[0 : k - 1]$	2	-1	0	7	3				

Постановка задачи

Дано:

1. $F[1 : 2, 1 : 3]$ – вещ.; x – вещ.
2. $C[1 : n, 1 : n]$ – цел.
3. $A[0 : n - 1]$ – цел.

Результат:

1. $f(x)$ – вещ
2. S – цел.
3. $counts[0 : n - 1]$ – цел.; $B[0 : k - 1]$ – цел.

При

1. $x_1 \leq x \leq x_3$
2. $n \geq 1$

СВЯЗЬ

1.
$$f(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), & \text{если } x_1 \leq x < x_2 \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3 - y_2), & \text{если } x_2 \leq x < x_3 \\ y_3, & \text{если } x = x_3 \end{cases}$$
2. $S = \min_{j=1,n} \max_{i=1,n} (c_{i,j})$
3. $\forall i = \overline{0, n-1} \rightarrow counts[i] = \frac{\sum_{j=0, A[j]=A[i]}^{n-1} A[j]}{A[i]}$; $\forall i = \overline{0, n-1} \rightarrow \exists! j = \overline{0, k-1} : B[j] = A[i]$

Метод решения задачи

$$1. \quad \begin{aligned} f &= y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), \text{ если } x_1 \leq x < x_2 \\ f &= y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3 - y_2), \text{ если } x_2 \leq x < x_3 \\ f &= y_3, \text{ если } x = x_3 \end{aligned}$$

$$2. \quad \begin{aligned} \max(i) &= C[i, 1] \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{2, n} \\ \max(i) = C[i, j], \text{ если } C[i, j] > \max \end{array} \right. \\ \min &= \max(1) \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{2, n} \\ t = \max(i) \\ \min = t, \text{ если } t < \min \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{counts}[0 : n - 1] = \{1\} \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n - 1} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{0, i - 1} \\ (counts[j] = counts[j] + 1, counts[i] = counts[j]), \text{ если } A[j] = A[i] \end{array} \right. \end{array} \right. \\ &k = 1 \\ 3. \quad &B[0] = A[0] \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n - 1} \\ found = 0 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } found < k \text{ и } B[found] \neq A[i] \\ found = found + 1 \end{array} \right. \\ (B[k] = A[i], k = k + 1), \text{ если } found = k \end{array} \right. \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №3

Задание №1

Введите действительные $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3$:
< X_1 >, < X_2 >, < X_3 >, < Y_1 >, < Y_2 >, < Y_3 >

До $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3 \in \mathbb{R}$ и $X_1 \leq X_2 \leq X_3$

Введите действительный x , принадлежащий $[X_1, X_3]$:
< x >

До $x \in [X_1, X_3]$

Приблизительное значение функции $=\ll f(x) \gg$

Задание №2

Введите n от 1 до $LMAX$:
< n >

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите целочисленную матрицу $C[1:n, 1:n]$:
< $C[1, 1]$ >, < $C[1, 2]$ >, ..., < $C[1, n]$ >, < $C[2, 1]$ >, ..., < $C[2, n]$ >, ..., < $C[n, n]$ >

Минимальный максимум строк матрицы $=\ll S \gg$

Задание №3

Введите n от 1 до $LMAX$:
< n >

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите целочисленный массив $A[0, n-1]$:
< $A[0]$ >, < $A[1]$ >, ..., < $A[n-1]$ >

Частоты чисел в массиве:
 $\ll counts[0] \gg, \dots, \ll counts[n-1] \gg$

Уникальные числа массива в количестве $\ll k \gg$ штук:
 $\ll B[0] \gg, \dots, \ll B[k-1] \gg$

Описание алгоритма на псевдокоде

Программа №1

```
алг «Лабораторная работа №3 Задание №1»
нач
    вывод(«Лабораторная работа №3»)
    вывод(«Задание №1»)

    вывод(«Введите действительные X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3:» )

    цикл
        ввод(X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3)
    до isfinite(Y1) и isfinite(Y2) и isfinite(Y3)
        и  $X1 \leq X2 \leq X3$ 

    вывод(«Введите действительный x, принадлежащий [X1, X3]»)
    цикл
        ввод(x)
    до  $X1 \leq x \leq X3$ 

    если  $x1 \leq x < x2$  то
         $f := y1 + (x - x1) * (y2 - y1) / (x2 - x1)$ 
    иначе если  $x2 \leq x < x3$  то
         $f := y2 + (x - x2) * (y3 - y2) / (x3 - x2)$ 
    иначе
         $f := y3$ 
    всё

    вывод(«Приблизительное значение функции = », f)
кон
```

Программа №2

```
алг «тах»
вход: n, i, C[1:n, 1:n]
выход: тах
нач
    тах := C[i, 1]
    цикл от j := 2 до n
        если C[i, j] > тах то
            тах := C[i, j]
    всё
кц

кон
```

```
алг «Лабораторная работа №3 Задание №2»
нач
    вывод(«Лабораторная работа №3»)
    вывод(«Задание №2»)

    вывод(«Введите n от 1 до LMAX:» )
    цикл
        ввод(n)
    до  $1 \leq n \leq LMAX$ 

    вывод(«Введите целочисленную матрицу C[1:n, 1:n]:»)
    ввод(C[1:n, 1:n])

    min := тах(n, 1, C)
```

```

цикл от i := 2 до n
  t := max(n, i, C)
  если t < min то
    min := t
  всё
кц

```

```

вывод(«Минимальный максимум строк матрицы = », min)

```

```

кон

```

Программа №3

```

алг «Лабораторная работа №3 Задание №3»

```

```

нач

```

```

  вывод(«Лабораторная работа №3»)
  вывод(«Задание №3»)

```

```

  вывод(«Введите n от 1 до LMAX:»)

```

```

  цикл
    ввод(n)
  до 1 ≤ n ≤ LMAX

```

```

  вывод(«Введите целочисленный массив A[0:n-1]:»)
  ввод(A[0:n-1])

```

```

  цикл от i := 0 до n - 1
    counts[i] := 1

```

```

  кц

```

```

  цикл от i := 1 до n - 1
    цикл от j := 0 до i - 1
      если A[j] = A[i] то
        counts[j] := counts[j] + 1
        counts[i] := counts[j]
      всё

```

```

  кц

```

```

кц

```

```

  вывод(«Частоты чисел в массиве:»)
  вывод(counts[0:n-1])

```

```

  k := 1
  B[0] := A[0]

```

```

  цикл от i := 1 до n - 1
    found := 0
    цикл-пока found < k и B[found] != A[i]
      found := found + 1

```

```

  кц
  если found = k то
    B[k] := A[i]
    k := k + 1

```

```

  всё

```

```

кц

```

```

  вывод(«Уникальные числа в массиве в количестве », k, « штук:»)
  вывод(B[0:k-1])

```


Листинг программы

Распечатка тестов к программе и результатов

№	Исходные данные	Результат
1	$n = 5, a = 1, x = 1, h = 1$	$r = [1.13662, 1.05184, 0, -1.05184, -1.13662]$ Нет удалений Среднее вышло: $-4.44089e - 17$
2	$n = 6, a = 4, x = 1, h = 5$	$r = [0.821233, 1.13662, -0.1764, -1.2367, -0.525209, 0.938734]$ $r = [0.821233, 1.13662, -0.1764, -1.2367, 0.938734]$ Среднее вышло: 0.136189